

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Корякин Денис Алексеевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	4
2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА.....	7
2.1 Модуль технолога	7
2.2 Модуль лаборатории	12
2.3 Модуль аппаратчика.....	15
3 РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ	19
4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ.....	20
5 РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ.....	23
6 ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ.....	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	27
Приложения.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Целью проекта является разработка информационной системы автоматизации производственных процессов предприятия по выпуску средств защиты растений (СЗР). Система состоит из серверной части, включающей базу данных и API, а также трёх клиентских приложений: модуля технолога, модуля лаборатории и модуля аппаратчика. Каждый модуль предназначен для автоматизации работы соответствующего подразделения и обеспечивает сквозную прослеживаемость продукции от рецептуры до выпуска готовой партии.

В рамках проекта были решены следующие задачи:

- проектирование и реализация базы данных в соответствии с нормализованной схемой;
- разработка локального API-сервера на платформе ASP.NET Framework с единым форматом ответов и авторизацией по JWT-токену;
- создание десктопных WPF-приложений для технолога, лаборанта и аппаратчика;
- подготовка тестовых сценариев и проведение ручного функционального тестирования;
- разработка модульных тестов для критичных компонентов;
- интеграционное тестирование API.



Рисунок 1 — Общая структура информационной системы «СЗР Производство»

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Средства защиты растений являются важной частью современного сельскохозяйственного производства. К ним относятся препараты, применяемые для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорной растительности. Производство такой продукции требует строгого соблюдения технологических режимов, точного дозирования компонентов, контроля качества сырья и готовой продукции, а также фиксации всех этапов производственного процесса.

Особенностью рассматриваемой предметной области является необходимость постоянного взаимодействия нескольких подразделений предприятия. Технологический отдел отвечает за разработку рецептур и технологических карт, производственный цех выполняет операции по выпуску партий продукции, лаборатория осуществляет контроль качества, а администратор обеспечивает управление пользователями и доступом к системе. При отсутствии единой информационной системы данные могут храниться разрозненно, что затрудняет контроль производства, анализ отклонений и восстановление истории выпуска конкретной партии.

Разрабатываемая информационная система предназначена для объединения основных производственных процессов в едином цифровом контуре. Это позволяет обеспечить централизованное хранение данных, прослеживаемость движения сырья и продукции, контроль выполнения технологических операций, регистрацию лабораторных результатов и формирование отчётности. Благодаря этому предприятие получает возможность быстрее анализировать состояние производства и принимать решения на основе актуальных данных.

Предприятие работает в химической отрасли и выпускает гранулированные средства защиты растений. Производственный процесс включает подготовку рецептуры, создание технологической карты, планирование производственного заказа, запуск партии, выполнение технологических операций на оборудовании, лабораторный контроль качества, анализ отклонений и формирование отчётности.

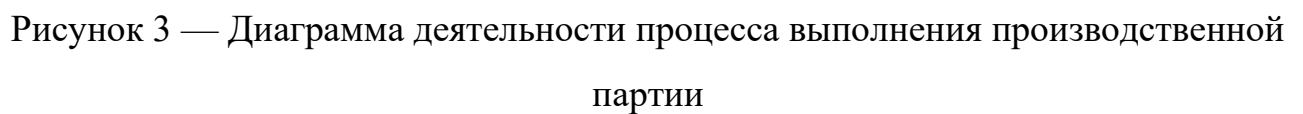
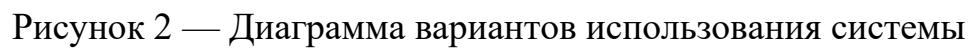
Основными пользователями системы являются технолог, лаборант, аппаратчик и администратор. Каждый пользователь работает в системе в

соответствии со своей ролью и имеет доступ только к тем функциям, которые необходимы для выполнения должностных задач.

Роль	Назначение
Технолог	Ведёт карточки продукции, рецептуры, технологические карты, формирует заказы, запускает партии, просматривает отклонения и отчёты.
Лаборант	Выполняет испытания сырья и готовой продукции, вводит результаты, принимает решение о соответствии партии.
Аппаратчик	Работает в цехе: получает список активных партий, выполняет программу партии, вводит фактические параметры, наблюдает телеметрию экструдера и сообщает о проблемах.
Администратор	Управляет пользователями, ролями и правами доступа.

Таблица 1 Роли и их значения

Все подразделения работают с общими нормативно-справочными данными и единой базой, что обеспечивает целостность информации и прослеживаемость каждой производственной партии.



2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Руководство оператора представляет собой пошаговые инструкции для пользователей системы. В данном разделе приведены основные действия для технолога, лаборанта и аппаратчика. Полные иллюстрации работы модулей размещаются непосредственно в тексте и в приложениях.

2.1 Модуль технолога

Модуль технолога предназначен для подготовки и сопровождения производственного процесса. Через данный модуль пользователь ведёт продукцию, рецептуры, технологические карты, производственные заказы и партии, а также анализирует отклонения и формирует отчёты.

1. Запустите приложение SZR_TechnologistApp.exe.
2. В окне авторизации введите логин, пароль и символы CAPTCHA, затем нажмите кнопку «Войти».
3. При успешной аутентификации откроется главное окно приложения.
4. На главной странице отображаются ключевые показатели производства и лента событий.
5. Используя боковое меню, переходите в нужный раздел: «Продукция», «Рецептуры», «Технологические карты», «Производственные заказы», «Партии», «Программы экструдера», «Отклонения и события», «Отчёты».
6. Для создания объекта нажмите кнопку «Добавить», заполните форму и сохраните данные.
7. Для редактирования выделите строку в таблице и нажмите кнопку «Редактировать».
8. Для просмотра подробной информации дважды щёлкните по строке.
9. В разделе «Отчёты» выберите тип отчёта, период и нажмите кнопку «Сформировать». При необходимости выполните экспорт данных в CSV.

На рисунке показана форма входа в систему. Пользователь вводит логин, пароль, проходит проверку CAPTCHA и нажимает кнопку входа.



СЗР Производство

Модуль технолога

Вход

Регистрация

Логин

Пароль

Код с картинки



ВОЙТИ

© Система управления производством СЗР

Рисунок 4 — Окно авторизации модуля технолога

На рисунке представлена стартовая панель технолога, содержащая ключевые показатели, ленту событий и быстрые переходы к основным разделам системы.

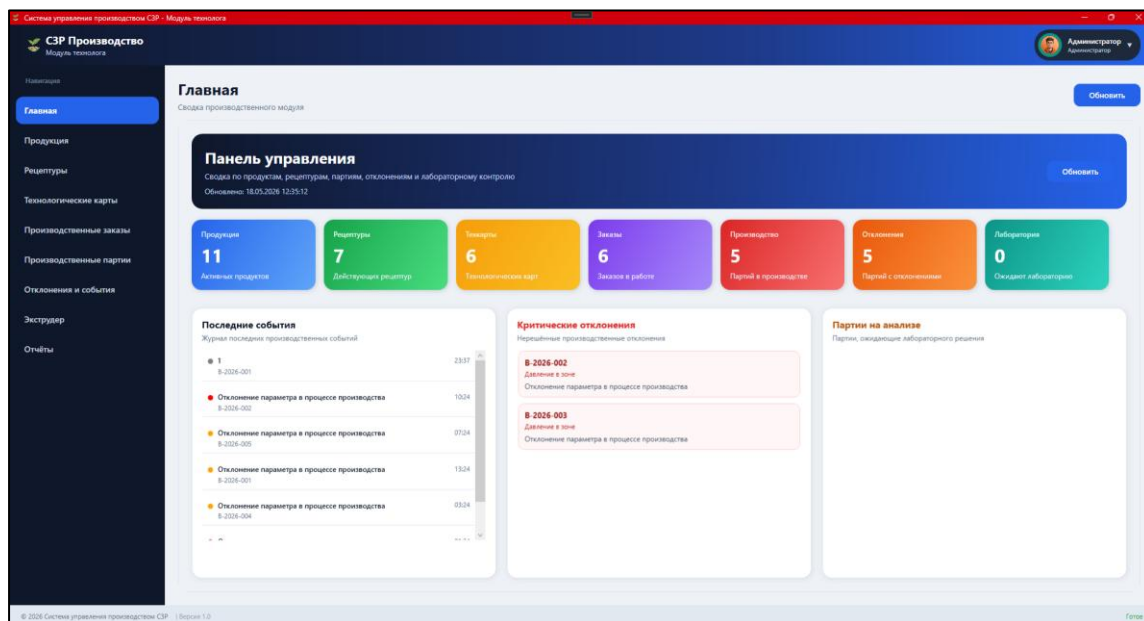


Рисунок 5 — Главная страница модуля технолога

На рисунке показано боковое меню, через которое технолог переходит к основным разделам приложения.

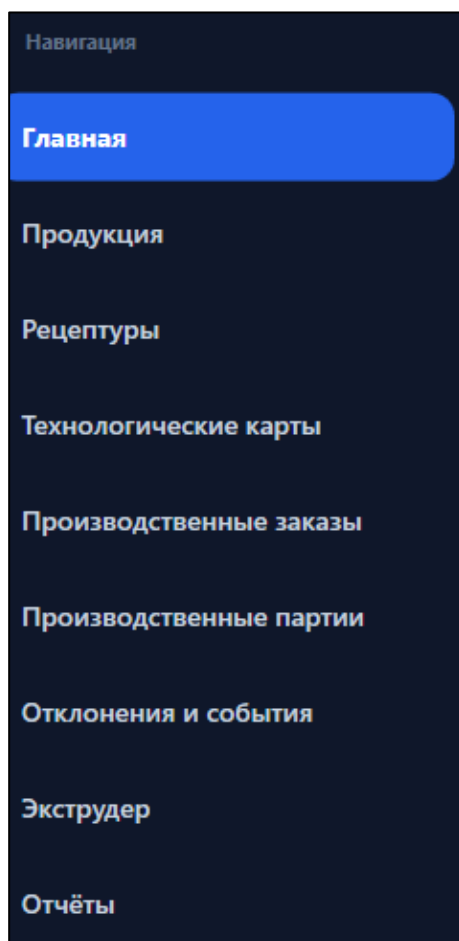


Рисунок 6 — Боковое меню модуля технолога

На рисунке показана форма добавления новой продукции с основными полями карточки продукта.

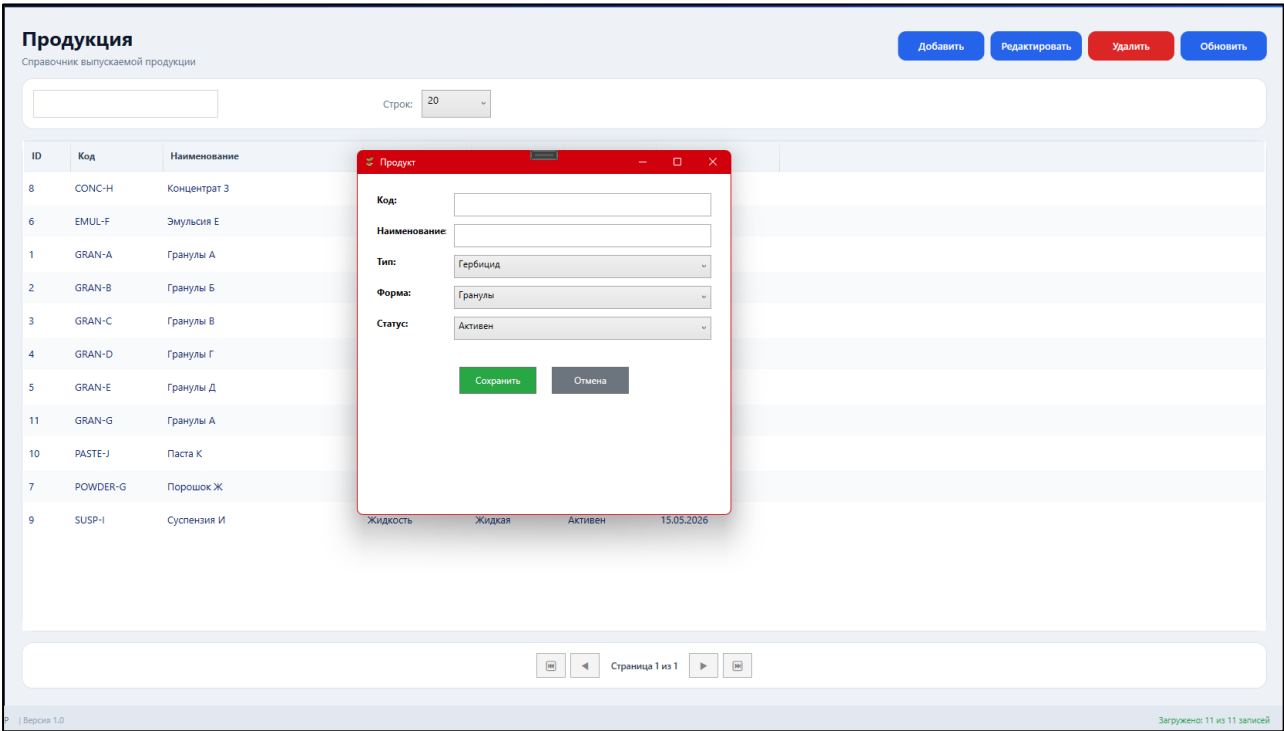


Рисунок 7 — Форма создания карточки продукта

На рисунке отображается карточка рецептуры, содержащая сведения о продукте, версии рецептуры, статусе и составе компонентов.

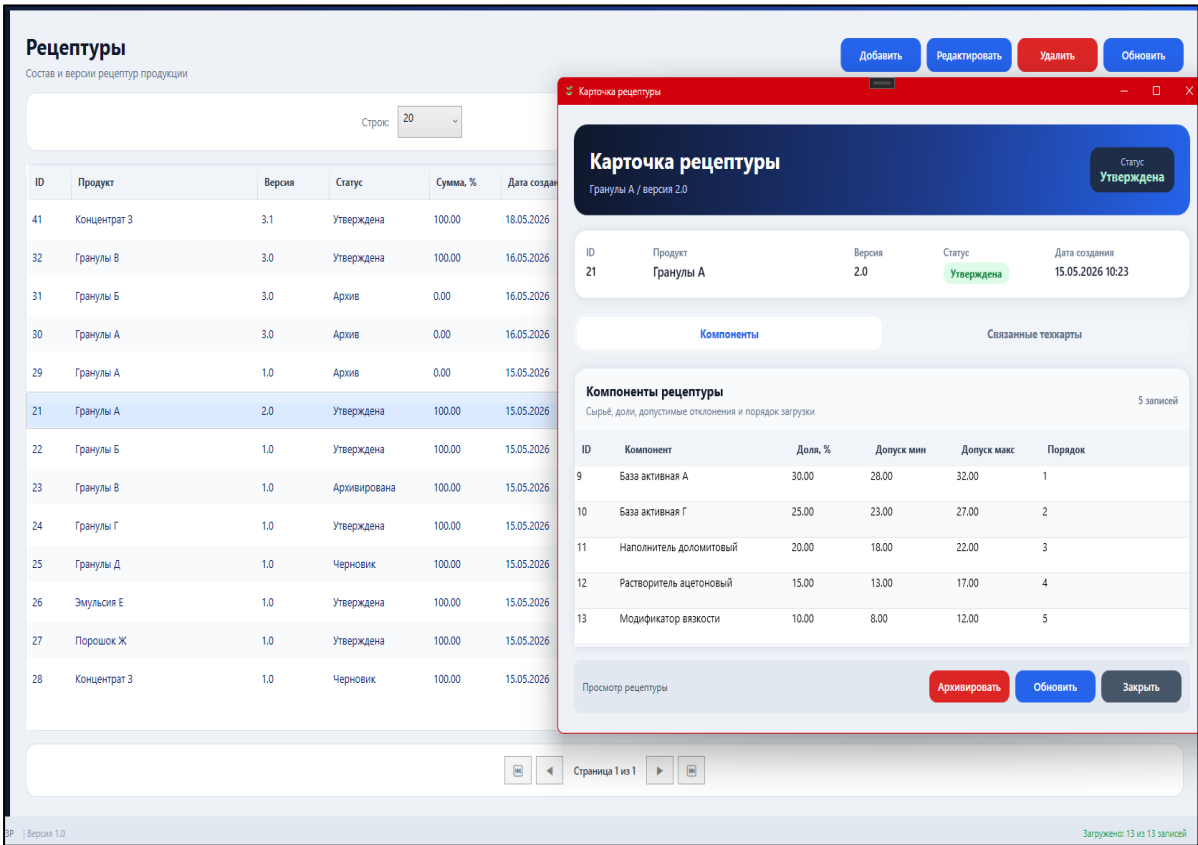


Рисунок 8 — Карточка рецептуры продукции

На рисунке представлена технологическая карта с перечнем производственных шагов, параметрами выполнения и инструкциями для исполнителя.

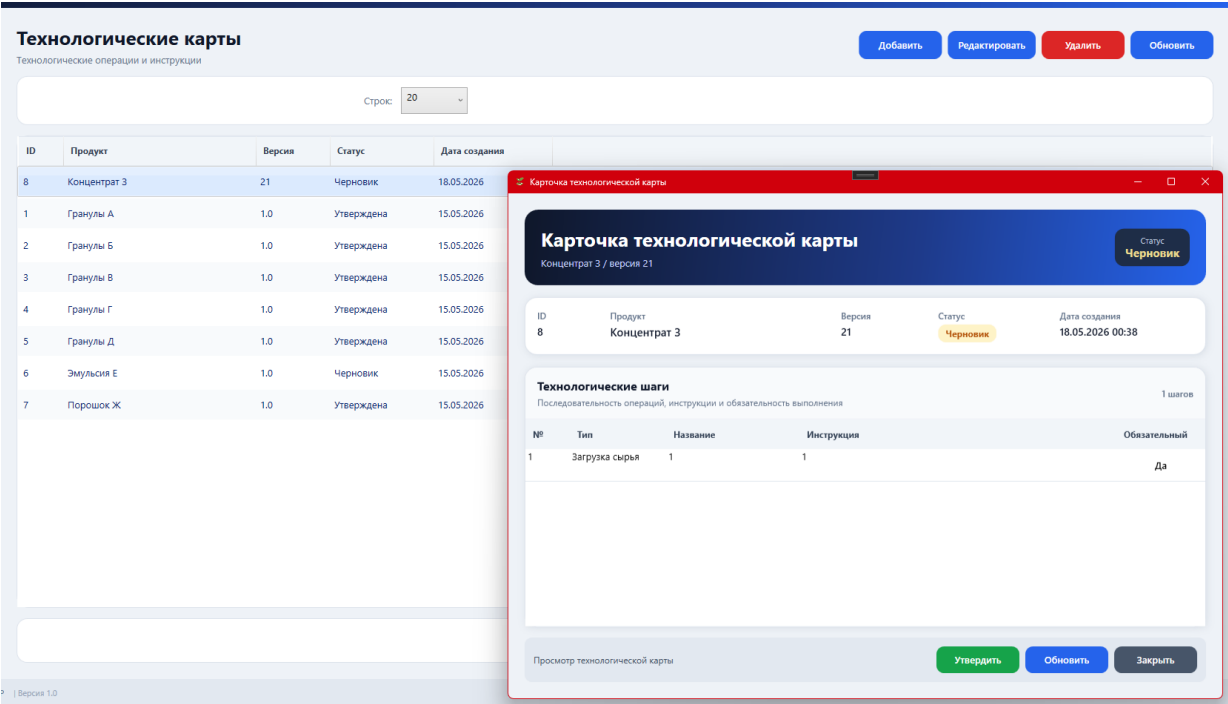
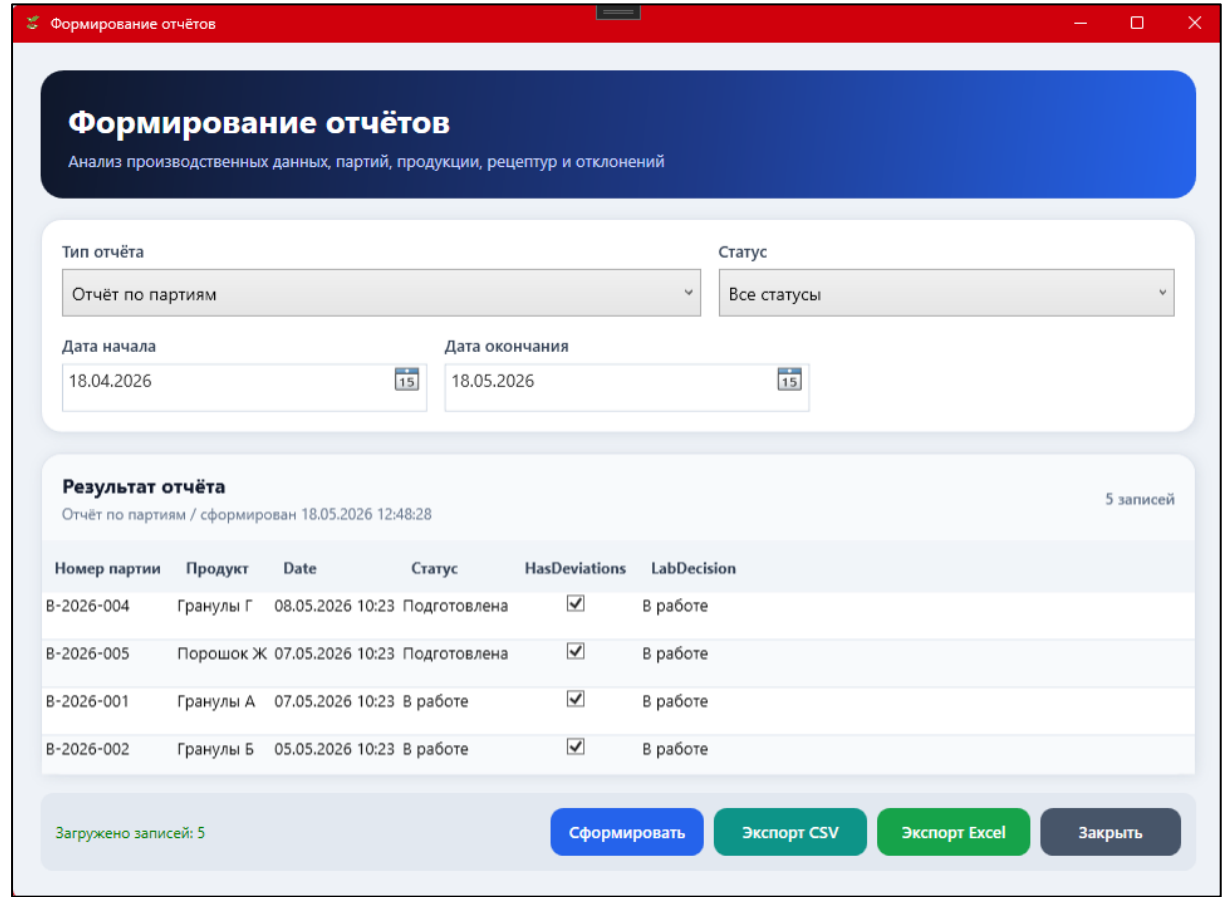


Рисунок 9 — Карточка технологической карты

На рисунке показан раздел отчётов, где пользователь выбирает тип отчёта, период формирования и выполняет экспорт данных.



2.2 Модуль лаборатории

Модуль лаборатории предназначен для сопровождения контроля качества сырья и готовой продукции. Лаборант получает объект контроля, создаёт испытание, вводит фактические значения параметров и принимает решение о разрешении или блокировке партии.

10. Авторизуйтесь под учётной записью лаборанта.
11. Откройте список партий сырья или готовой продукции.
12. Выберите нужную партию двойным щелчком для открытия карточки.
13. Нажмите кнопку «Новое испытание», укажите тип испытания, приоритет, исполнителя и контролируемые параметры.
14. В карточке испытания введите фактические значения параметров.
15. Сохраните результаты и завершите испытание.
16. На вкладке «Решение» выберите итоговый статус: «Разрешена» или «Заблокирована». При блокировке обязательно укажите причину.

На рисунке показана форма входа лаборанта в систему.



СЗР Производство

Лабораторный модуль

Вход

Логин

lab.sidorova

Пароль

•••••

Введите код с картинки

82319



ВОЙТИ

Рисунок 11 — Окно авторизации модуля лаборатории

На рисунке представлен список партий сырья и готовой продукции, ожидающих лабораторного контроля.

СЗР Производство | Модуль лаборатории

Сидорова Анна Ивановна (Лаборант)Выход

Партии сырья

Готовая продукция

История испытаний

Партии сырья

Обновить

Все статусы

Все поставщики

Выбор даты

Выбор даты

№ партии	№ поставщика	Материал	Категория	Поставщик	Дата	Кол-во	Единиц	Статус	Действия
RM-2024-001	SUP-001	База активная А		ООО "ХимГром"	12.05.2026	1000.00	кг	Ожидает	 Испытание  Промо
RM-2024-015	SUP-015	Пигмент красный		ООО "Сирис"	11.05.2026	1000.00	кг	Ожидает	 Испытание  Промо
RM-2024-002	SUP-002	База активная Б		ЗАО "Артосин"	10.05.2026	500.00	кг	Ожидает	 Испытание  Промо
RM-2024-014	SUP-014	Пигмент белый		ЗАО "Пигмент"	09.05.2026	300.00	кг	В работе	 Испытание  Промо
RM-2024-003	SUP-003	База активная В		ООО "Базальт"	08.05.2026	750.00	кг	В работе	 Испытание  Промо
RM-2024-013	SUP-013	Модификатор вязкости		ООО "Добавка"	07.05.2026	500.00	кг	Ожидает	 Испытание  Промо
RM-2024-004	SUP-004	База активная Г		ООО "Наполнитель"	05.05.2026	2000.00	кг	В работе	 Испытание  Промо
RM-2024-005	SUP-005	Наполнитель известковый		ЗАО "Силикат"	03.05.2026	1500.00	кг	Разрешена	 Испытание  Промо
RM-2024-006	SUP-006	Наполнитель силикатный		ООО "Растворитель"	30.04.2026	800.00	л	Разрешена	 Испытание  Промо
RM-2024-007	SUP-007	Наполнитель доломитовый		ООО "Водостанка"	27.04.2026	3000.00	л	Заблокирована	 Испытание  Промо
RM-2024-008	SUP-008	Растворитель органический		ООО "Стабилизатор"	25.04.2026	250.00	кг	Заблокирована	 Испытание  Промо
RM-2024-009	SUP-009	Вода дистиллированная		ООО "Пласт"	23.04.2026	400.00	кг	Ожидает	 Испытание  Промо
RM-2024-010	SUP-010	Растворитель щелочной		ЗАО "Пигмент"	20.04.2026	600.00	кг	В работе	 Испытание  Промо
RM-2024-011	SUP-011	Добавка стабилизирующая		ООО "Кванта"	15.04.2026	350.00	кг	Разрешена	 Испытание  Промо
RM-2024-012	SUP-012	Пластификатор		ЗАО "Катализатор"	10.04.2026	200.00	кг	Заблокирована	 Испытание  Промо

© 2024 Система управления производством СЗР | Загружено: 15 человек

Рисунок 12 — Главное окно модуля лаборатории

На рисунке показана форма создания испытания с указанием типа, приоритета, исполнителя и контролируемых параметров

Результаты испытания

Результаты лабораторного испытания

TST-20260517-215556-483589

Партия: RM-2024-014

Тип: Партия сырья

Наименование: Пигмент белый

Поставщик: ЗАО "Пигмент+"

Дата поступлен: 09.05.2026

Количество: 300,00 кг

Контролируемые параметры

Параметр	Норма мин	Норма макс	Ед.изм	Факт. значение	Результат
Концентрация		97.00	%	21.00	✓ Соответствует
Влажность		2.50	%	2.00	✓ Соответствует
pH	6.50	7.00		1.00	Не соответствует

Результат: НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарий:

Сохранить резуль

Экспорт в PDF

Завершить испытан

Закреть

Рисунок 13 — Форма создания лабораторного испытания

На рисунке показан экран готовой продукции значений параметров

Готовая продукция

Обновить

Все статусы | Выбор даты: 15 | Выбор даты: 15

№ партии	Продукт	Линия	Статус	Лаб.статус	Дата окончания	Действие
B-2026-002	Гранулы Б	L-01	В работе	В работе	15.05.2026	Испытание Проси
B-2026-003	Гранулы В	L-02	В работе	В работе	15.05.2026	Испытание Проси
B-2026-004	Гранулы Г	L-01	Подготовлена	В работе	14.05.2026	Испытание Проси
B-2026-005	Порошок Ж	L-02	Подготовлена	В работе	14.05.2026	Испытание Проси
B-2026-001	Гранулы А	L-02	В работе	В работе	11.05.2026	Испытание Проси

© 2024 Система управления производством СЗР | Загружено: 5 записей

Рисунок 14 — Готовая продукция

На рисунке представлена форма принятия решения о разрешении или блокировке партии по результатам испытаний.

Карточка партии сырь

№ партии:	RM-2024-001	№ поставщика:	SUP-001
Материал:	База активная А	Категория:	—
Поставщик:	ООО "ХимПром"	Дата поступления:	12.05.2026
Количество:	1000,00 кг	Статус:	Ожидает

Испытания История изменений **Решение**

Лабораторное решение

Текущий статус: Ожидает

Решение принял:

Решение: Разрешена

Комментарий:

☒ Применить решение

+ Новое испытание ✕ Закрыть

Рисунок 15 — Принятие лабораторного решения по партии

2.3 Модуль аппаратчика

Модуль аппаратчика является цифровым рабочим местом оператора цеха. Его назначение заключается в выполнении производственной партии по шагам, вводе фактических параметров, контроле телеметрии экструдера и регистрации возникающих проблем.

17. Войдите под учётной записью аппаратчика.
18. На экране «Активные партии» выберите производственную партию.
19. Перейдите к экрану «Программа партии».
20. Нажмите кнопку «Начать шаг» для старта технологической операции.
21. После выполнения операции введите фактические параметры.
22. Нажмите кнопку «Завершить шаг».
23. При обнаружении отклонений нажмите «Сообщить о проблеме» и заполните форму.

24. Просматривайте телеметрию экструдера на экране «Экструдер LIVE».

На рисунке показана форма входа аппаратчика в систему перед началом работы.

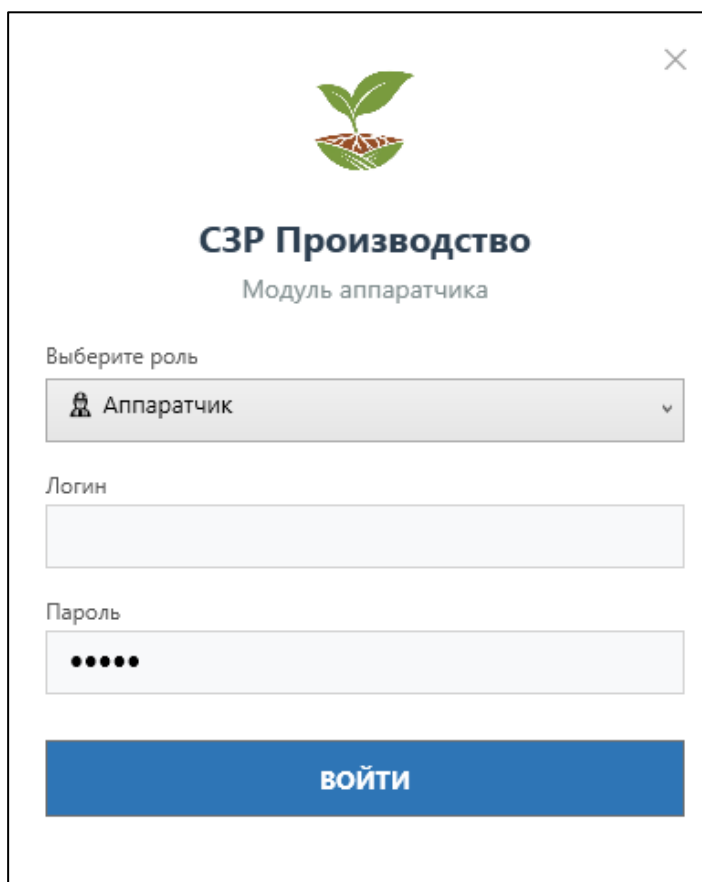


Рисунок 16 — Окно авторизации модуля аппаратчика

На рисунке представлен список активных партий с отображением номера партии, продукта, линии, текущего шага, статуса и наличия отклонений.

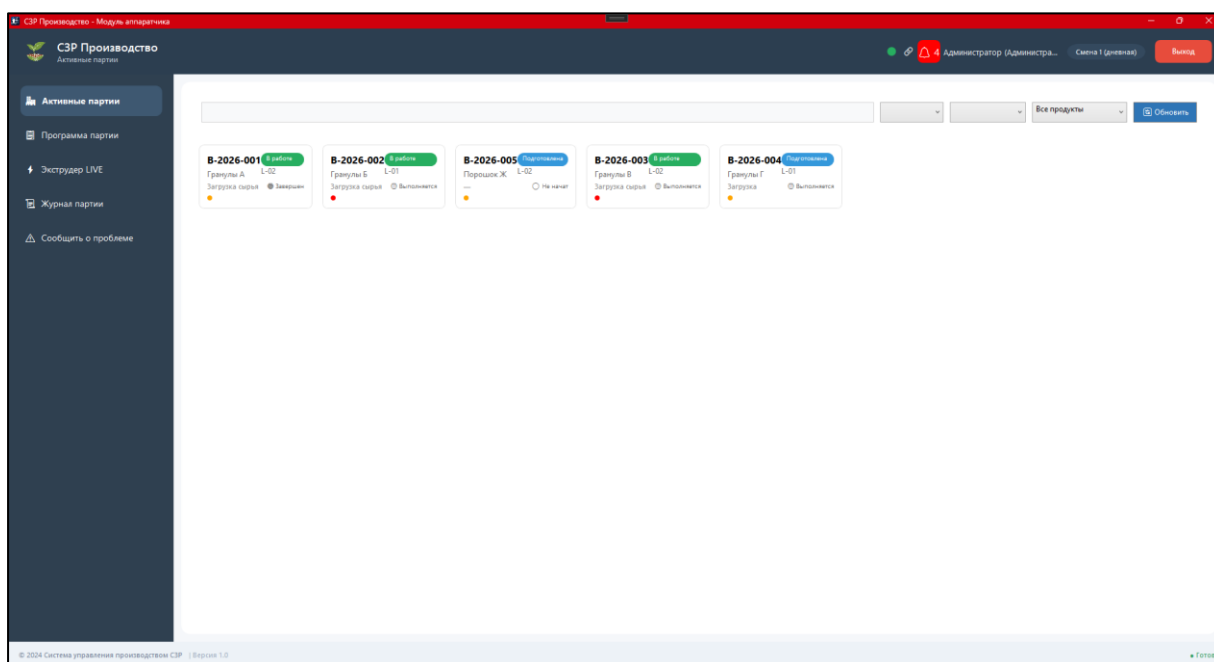


Рисунок 17 — Экран активных производственных партий

На рисунке показана программа партии, включающая список технологических шагов, инструкции технолога и область ввода фактических параметров.

Линия: Текущий шаг: — Время начала: 01.01.0001 00:00

Технологические шаги

- 1 Загрузка сырья ● Завершен
- 2 Смешивание ● Завершен
- 3 Экструзия ● Не начат
- 4 Охлаждение ● Не начат
- 5 Упаковка ● Не начат

Шаг 3: Экструзия

Температура 150-170°C, давление 45-55 бар

Параметры выполнения

Температура:

Давление:

Скорость:

[▶ Начать шаг](#) [⚠ Сообщить об отклон](#)

Версия 1.0 Готов

Рисунок 18 — Программа выполнения производственной партии

На рисунке представлена телеметрия экструдера в реальном времени с отображением температуры, давления, скорости и статусов зон.

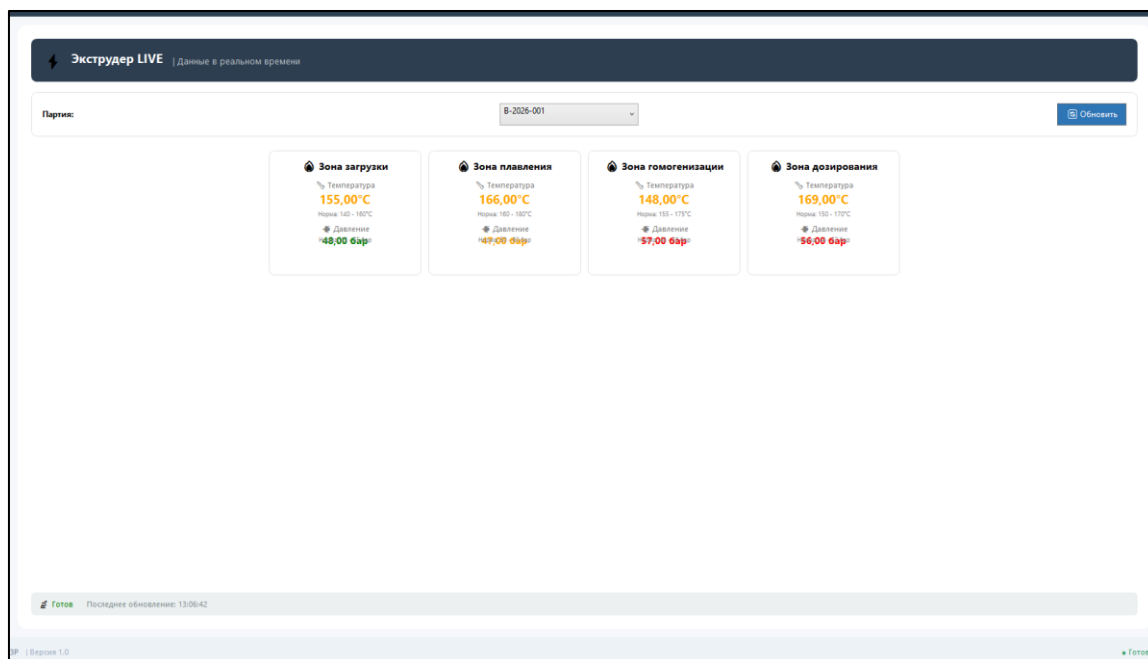


Рисунок 19 — Экран телеметрии экструдера

На рисунке показана форма регистрации проблемы или отклонения с указанием типа, критичности и комментария.

Журнал партии | История выполнения и события

Партия: B-2026-001

Обновить

Продукт:
Статус:

Линия: 01.01.0001 00:00
Дата начала:

Время	Шаг	Событие	Описание	Критичность
17.05.2026 23:37:45	0	Отклонение	1	Информация
15.05.2026 14:04:07	1	Завершение шага	Завершён шаг 1: Загрузка сырья	Информация
15.05.2026 10:24:09	0	Отклонение	Отклонение параметра в процессе производства	Критично
15.05.2026 08:23:42	1	Начало шага	Начат шаг 1: Загрузка сырья	Информация
15.05.2026 07:24:09	0	Отклонение	Отклонение параметра в процессе производства	Предупреждение
15.05.2026 06:23:42	2	Начало шага	Начат шаг 2: Смешивание	Информация
14.05.2026 13:24:09	0	Отклонение	Отклонение параметра в процессе производства	Предупреждение
14.05.2026 03:24:09	0	Отклонение	Отклонение параметра в процессе производства	Предупреждение
14.05.2026 01:24:09	0	Отклонение	Отклонение параметра в процессе производства	Критично

Версия 1.0

Готово

Рисунок 20 — Форма сообщения о проблеме

3 РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Проект вёлся с использованием распределённой системы контроля версий Git. Для серверной части и клиентских приложений использовались отдельные репозитории или отдельные логические каталоги внутри общего репозитория.

- ветка `main` содержала стабильную версию проекта;
- разработка новых функций выполнялась в отдельных ветках;
- сообщения коммитов отражали внесённые изменения;
- перед объединением изменений выполнялась проверка работоспособности проекта;
- при необходимости сохранялась возможность отката к предыдущей стабильной версии.

Использование системы контроля версий позволило отслеживать ход разработки, фиксировать исправления ошибок и сохранять историю изменений программных модулей.

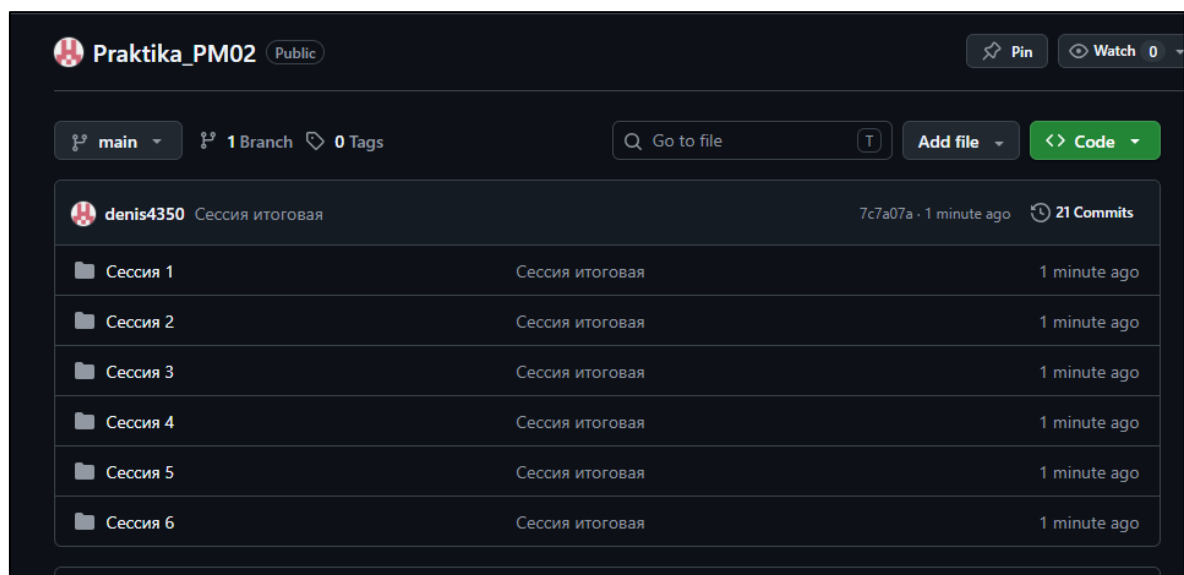


Рисунок 21 — История коммитов проекта в системе контроля версий

4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

4.1 База данных

База данных спроектирована на Microsoft SQL Server и приведена к третьей нормальной форме. Она содержит таблицы для хранения нормативно-справочной информации, рецептов, технологических карт, производственных заказов и партий, лабораторных испытаний, телеметрии экструдера, событий аудита и отклонений.

Основные принципы проектирования базы данных:

- разделение нормативных и операционных данных;
- версиюность рецептов и технологических карт;
- прослеживаемость использования сырья;
- поддержка статусной модели для партий, шагов и испытаний;
- хранение истории изменений и действий пользователей.

На рисунке представлена структура базы данных, включающая таблицы пользователей, продукции, сырья, рецептов, технологических карт, производственных партий, лабораторных испытаний, телеметрии и событий.

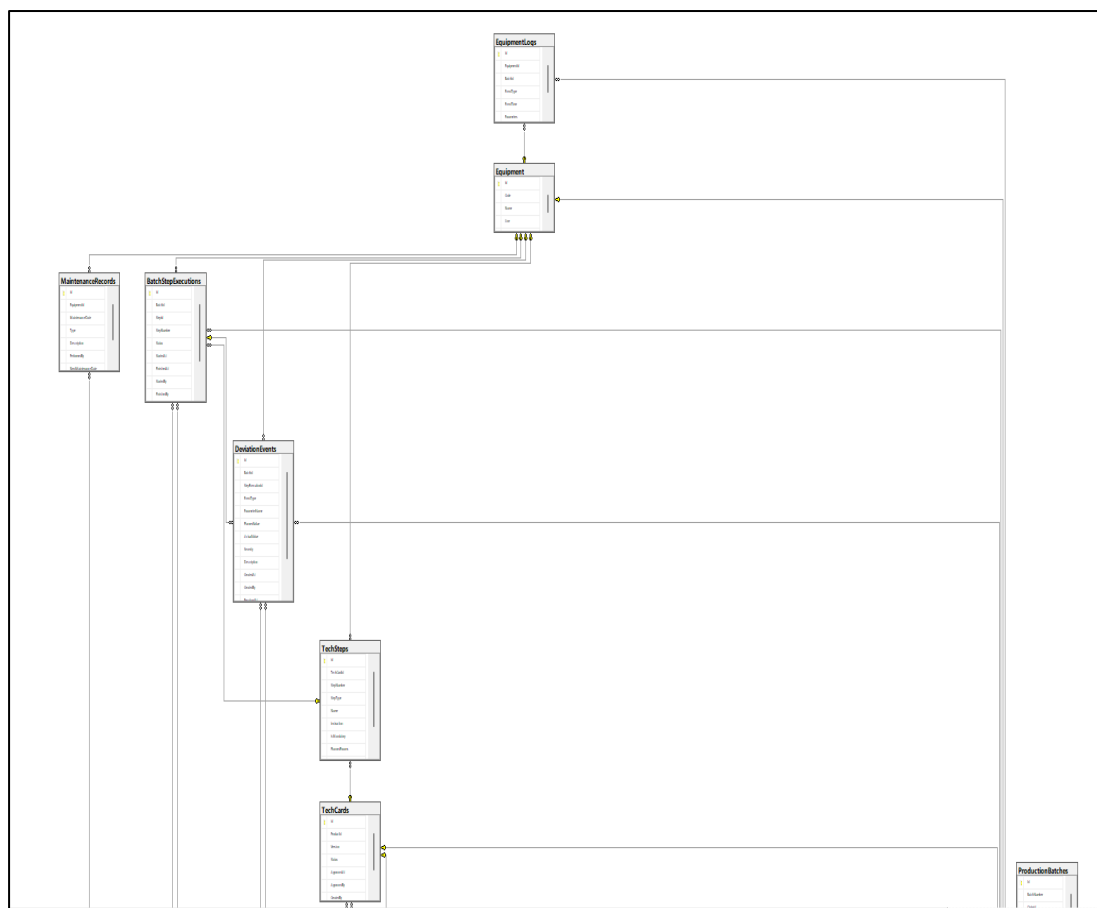


Рисунок 22 — Логическая схема базы данных системы

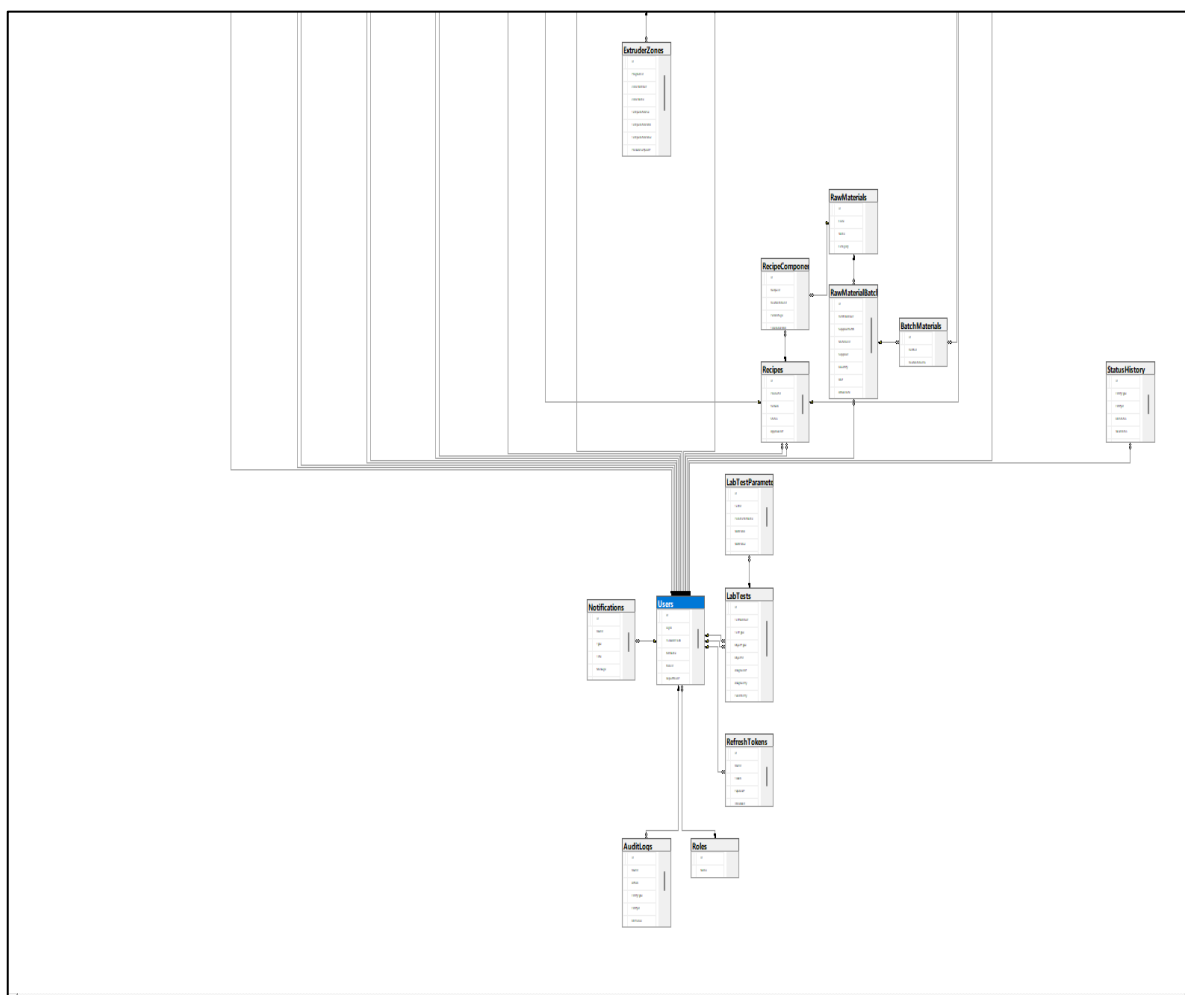


Рисунок 23 — Логическая схема базы данных системы

4.2 API

API реализовано на платформе ASP.NET Framework с использованием Entity Framework для доступа к данным. Сервер предоставляет единый REST-интерфейс для всех клиентских приложений.

Ключевые характеристики API:

- единый формат ответа `ApiResponse<T>` с полями `success`, `data`, `message` и `pagination`;
- аутентификация по JWT-токену и использование refresh-токенов;
- контроллеры разделены по зонам ответственности;
- бизнес-ограничения реализованы на уровне серверной логики и базы данных;
- документирование методов через Swagger UI.

Все методы API соответствуют стандартной логике HTTP: GET используется для получения данных, POST - для создания объектов или выполнения действий, PUT/PATCH - для обновления, DELETE - для удаления или архивирования.

На рисунке показан интерфейс Swagger UI, содержащий список доступных контроллеров и методов API.

SZR_Production_API			
Audit	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Auth	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Dashboard	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Equipment	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Events	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Extruder	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Laboratory	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Notifications	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Operator	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Orders	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Products	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
RawMaterials	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Recipes	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Reference	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Reports	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Roles	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Statuses	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
TechCards	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Users	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Values	Show/Hide	List Operations	Expand Operations

Рисунок 24 — Документация API в Swagger UI

На рисунке представлен пример выполнения запроса авторизации и получения токена доступа.

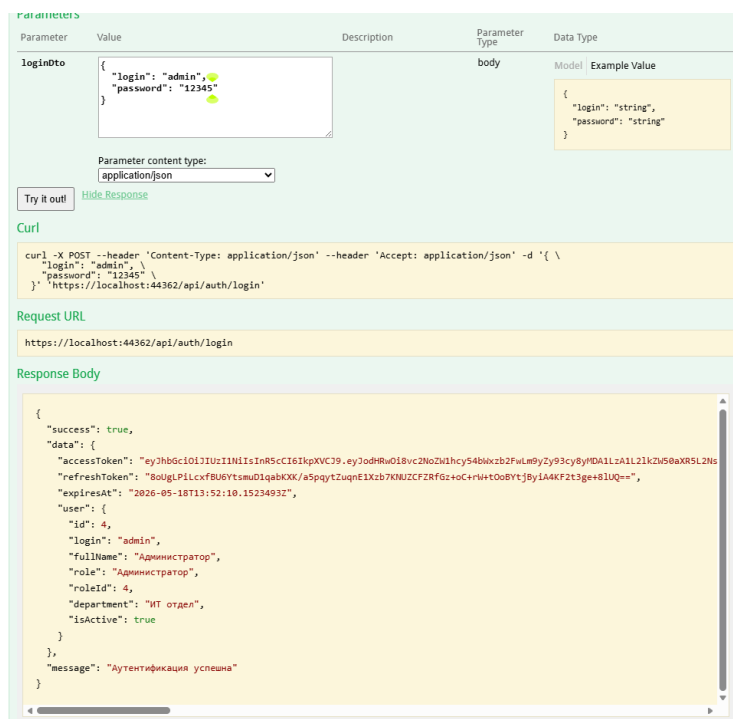


Рисунок 25 — Проверка метода авторизации через API

5 РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

Для каждого модуля были подготовлены чек-листы ручного тестирования, покрывающие основные пользовательские сценарии: авторизацию, создание и редактирование объектов, утверждение рецептов и технологических карт, лабораторный цикл, выполнение производственной партии и регистрацию отклонений.

Кроме ручного тестирования были подготовлены модульные тесты на базе MSTest и Moq. Тесты проверяют успешную авторизацию, загрузку списков, создание и изменение объектов, обработку ошибок API и корректность выполнения критичных действий.

На рисунке представлен фрагмент чек-листа, используемого для проверки основных пользовательских сценариев.

ТС-TECH-01 — Авторизация с корректными данными

TestCase #	ТС-TECH-01
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Авторизация с корректными данными
Резюме испытания	Проверка функциональности
Шаги тестирования	1. Выполнить действия 2. Проверить результат
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	Функция работает корректно
Фактический результат	
Статус (Pass/Fail)	
Комментарии	

Таблица 2 — Пример чек-листа ручного тестирования

ТС-TECH-02 — Загрузка Dashboard

TestCase #	ТС-TECH-02
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Загрузка Dashboard

Резюме испытания	Проверка функциональности
Шаги тестирования	1. Выполнить действия 2. Проверить результат
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	Функция работает корректно
Фактический результат	
Статус (Pass/Fail)	
Комментарии	

Таблица 3— Пример чек-листа ручного тестирования

На рисунке показан результат выполнения модульных тестов в среде Visual Studio.

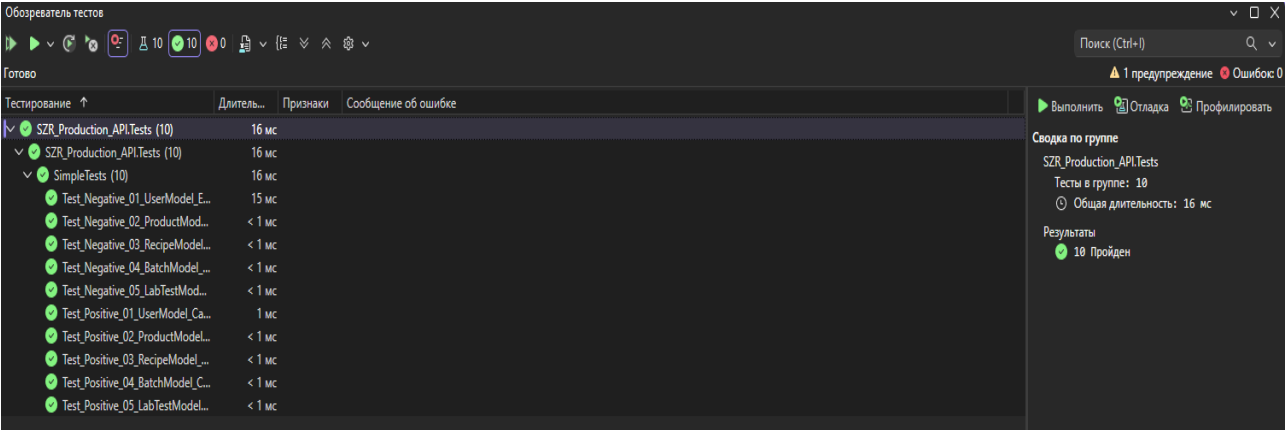


Рисунок 26 — Результаты запуска тестов API

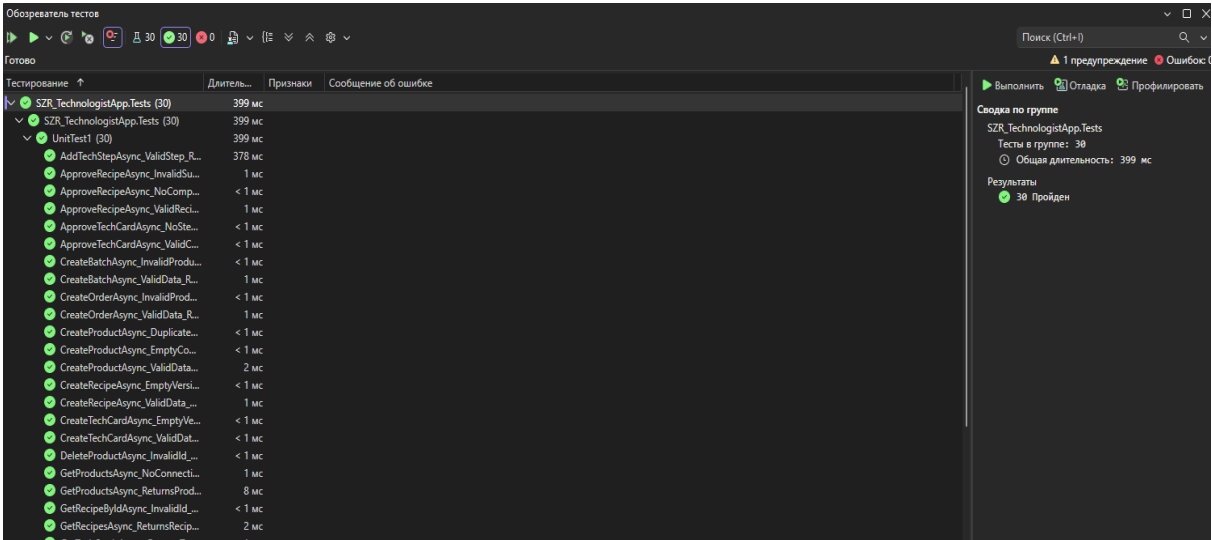


Рисунок 27 — Результаты запуска модульного теста Технолога

Обозреватель тестов

Готово

Поиск (Ctrl+I)

1 предупреждение 0 ошибок

Выполнить Отладка Профилировать

Сводка по группе

SZR_LaboratoryApp.Tests

Тесты в группе: 30

Общая длительность: 388 мс

Результаты

30 Пройден

Тестирование	Длительность	Признаки	Сообщение об ошибке
SZR_LaboratoryApp.Tests (30)	380 мс		
ApiServiceTests (30)	380 мс		
CompleteTestAsync_AlreadyCo...	204 мс		
CompleteTestAsync_EmptyPar...	1 мс		
CompleteTestAsync_ValidFor...	129 мс		
CreateTestAsync_DuplicateTest...	4 мс		
CreateTestAsync_ForApproved...	< 1 мс		
CreateTestAsync_NoParameters...	< 1 мс		
CreateTestAsync_ValidData_Ret...	4 мс		
DecideProductBatchAsync_Vali...	1 мс		
DecideRawMaterialBatchAsync...	< 1 мс		
DecideRawMaterialBatchAsync...	< 1 мс		
DecideRawMaterialBatchAsync...	< 1 мс		
ExportTestProtocolAsync_Vali...	< 1 мс		
GetBatchHistoryAsync_InvalidB...	7 мс		
GetBatchHistoryAsync_ValidBat...	11 мс		
GetProductBatchesAsync_Retur...	2 мс		
GetRawMaterialBatchesAsync_L...	< 1 мс		
GetRawMaterialBatchesAsync_...	1 мс		
GetRawMaterialBatchesAsync_...	3 мс		
GetRawMaterialBatchStatusAsy...	2 мс		
GetTestArchiveAsync_ReturnsAr...	3 мс		
GetTestByIdAsync_InvalidId_Ret...	< 1 мс		
GetTestParametersAsync_Vali...	2 мс		

Рисунок 27 — Результаты запуска модульного теста Лаборатория

Обозреватель тестов

Готово

Поиск (Ctrl+I)

1 предупреждение 0 ошибок

Выполнить Отладка Профилировать

Сводка по группе

SZR_OperatorApp.Tests

Тесты в группе: 30

Общая длительность: 340 мс

Результаты

30 Пройден

Тестирование	Длительность	Признаки	Сообщение об ошибке
SZR_OperatorApp.Tests (30)	340 мс		
ApiServiceTests (30)	340 мс		
CompleteStepAsync_InvalidPar...	201 мс		
CompleteStepAsync_NotStarte...	1 мс		
CompleteStepAsync_ValidStep...	109 мс		
CompleteStepAsync_ValueOut...	< 1 мс		
CompleteStepAsync_WrongFor...	< 1 мс		
FilterBatches_ByLine_ReturnsFil...	8 мс		
GetActiveBatchesAsync_Empty...	1 мс		
GetActiveBatchesAsync_NoCon...	1 мс		
GetActiveBatchesAsync_Return...	3 мс		
GetActiveBatchesAsync_Timeo...	< 1 мс		
GetBatchProgramAsync_Invalid...	< 1 мс		
GetBatchProgramAsync_NoSte...	2 мс		
GetBatchProgramAsync_ValidB...	3 мс		
GetCurrentShift_ReturnsShiftNa...	< 1 мс		
GetDeviationsAsync_ValidBatch...	2 мс		
GetExtruderTelemetryAsync_No...	< 1 мс		
GetExtruderTelemetryAsync_Val...	2 мс		
GetNotificationsAsync_Return...	2 мс		
LoginAsync_InvalidPassword_R...	< 1 мс		
LoginAsync_ValidCredentials_R...	2 мс		
RefreshData_ReturnsUpdatedD...	1 мс		
RegisterDeviationAsync_Empty...	< 1 мс		

Рисунок 27 — Результаты запуска модульного теста Аппаратчик

6 ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

В процессе разработки и тестирования были выявлены и устранены ошибки компиляции, ошибки выполнения, проблемы взаимодействия клиентских приложений с API и ошибки работы с базой данных.

№	Описание ошибки	Метод устранения
1	Нарушение единственности утверждённой рецептуры при утверждении новой версии.	Добавлена ручная архивация предыдущих утверждённых версий и приведена логика сохранения к одному вызову <code>SaveChangesAsync</code> .
2	Несоответствие регистра свойств моделей и JSON-ключей.	Добавлены атрибуты <code>JsonProperty</code> к моделям клиентских приложений.
3	Ошибка пагинации при передаче слишком большого размера страницы.	Значение размера страницы приведено к единому допустимому ограничению.
4	Дублирование обработчиков событий в окнах приложения.	Удалены лишние подписки на события кнопок.
5	Отсутствие метода смены пароля в API.	Добавлен соответствующий эндпоинт в <code>AuthController</code> и метод в <code>ApiService</code> .
6	Неверный маршрут для получения лабораторных испытаний.	Маршрут заменён на корректный вариант с параметрами <code>objectId</code> и <code>objectType</code> .

Таблица 4 – Описание ошибок и метод устранения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения проекта разработана информационная система управления производством средств защиты растений. Система включает нормализованную базу данных, API-сервер с унифицированным интерфейсом и три клиентских приложения для технолога, лаборатории и аппаратчика.

Разработанная система обеспечивает работу с продукцией, рецептурами, технологическими картами, производственными заказами, партиями, лабораторными испытаниями, телеметрией экструдера, отклонениями и отчётами. Все действия пользователей фиксируются и могут быть использованы для анализа производственного процесса.

Проведённое ручное, модульное и интеграционное тестирование подтвердило корректность работы основных функций системы. Разработанная система готова к опытной эксплуатации и может быть расширена дополнительными модулями, например складским учётом или планированием производства.

https://github.com/denis4350/Praktika_PM02.git

